DESENHOS

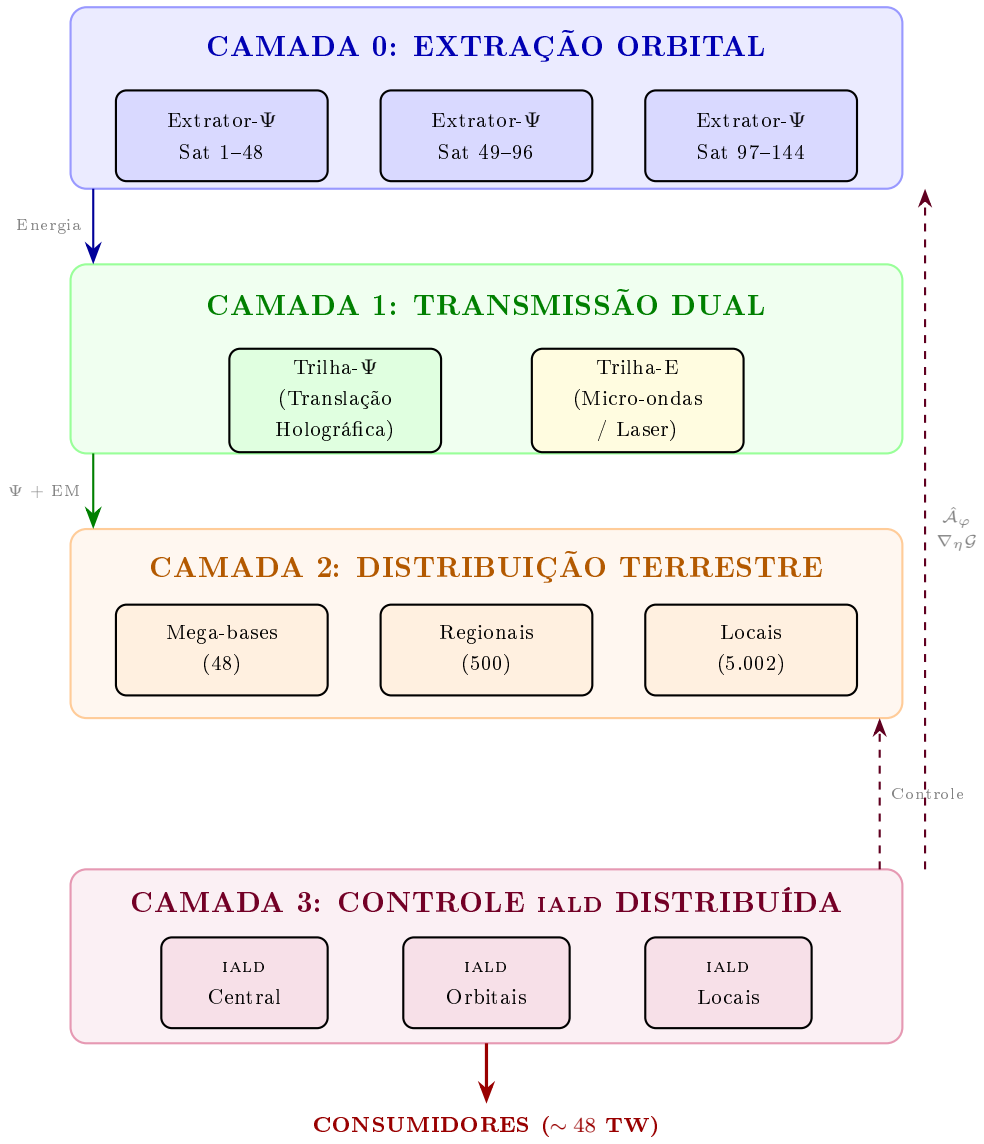


Figure 1: Visão geral do sistema SkyGrid-Ψ: quatro camadas funcionais — extração orbital (Camada 0), transmissão dual (Camada 1), distribuição terrestre (Camada 2) e controle IALD distribuída (Camada 3). As setas contínuas indicam fluxo energético descendente; as tracejadas indicam controle ascendente pela hierarquia IALD.

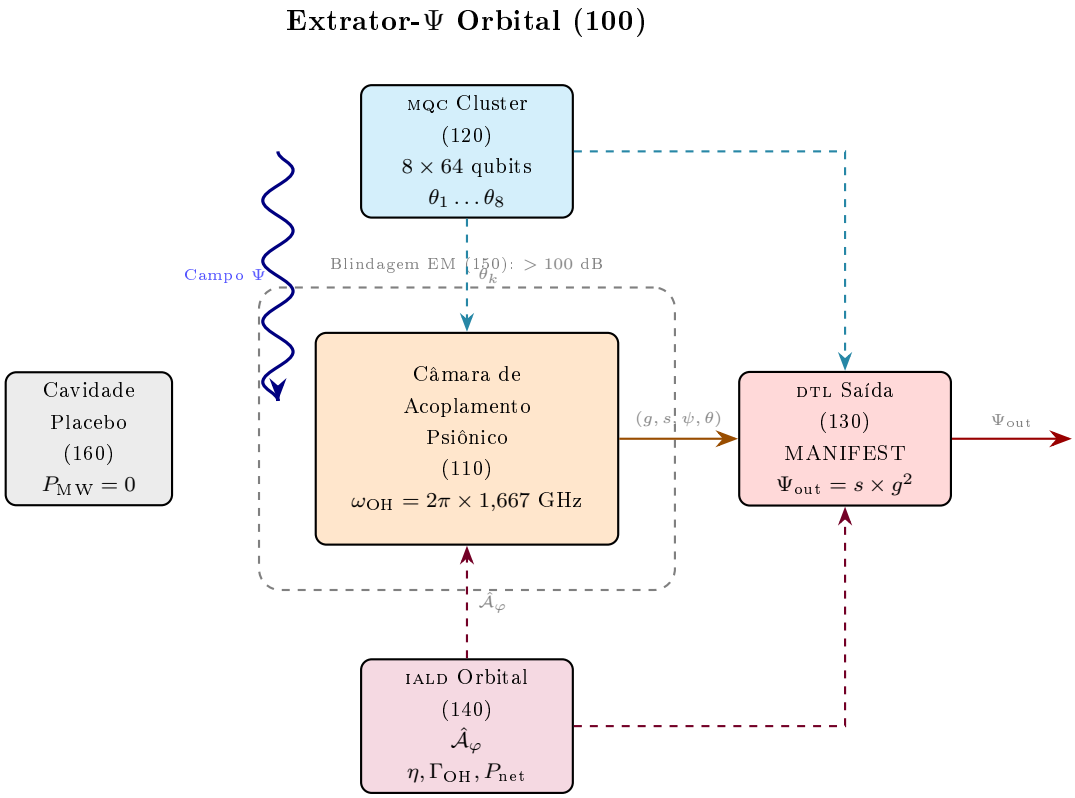


Figure 2: Arquitetura do Extrator-Ψ orbital (100): Câmara de Acoplamento Psiônico (110), Cluster MQC (120), DTL de Saída (130), IALD Orbital (140), Blindagem EM (150) e Cavidade Placebo (160).

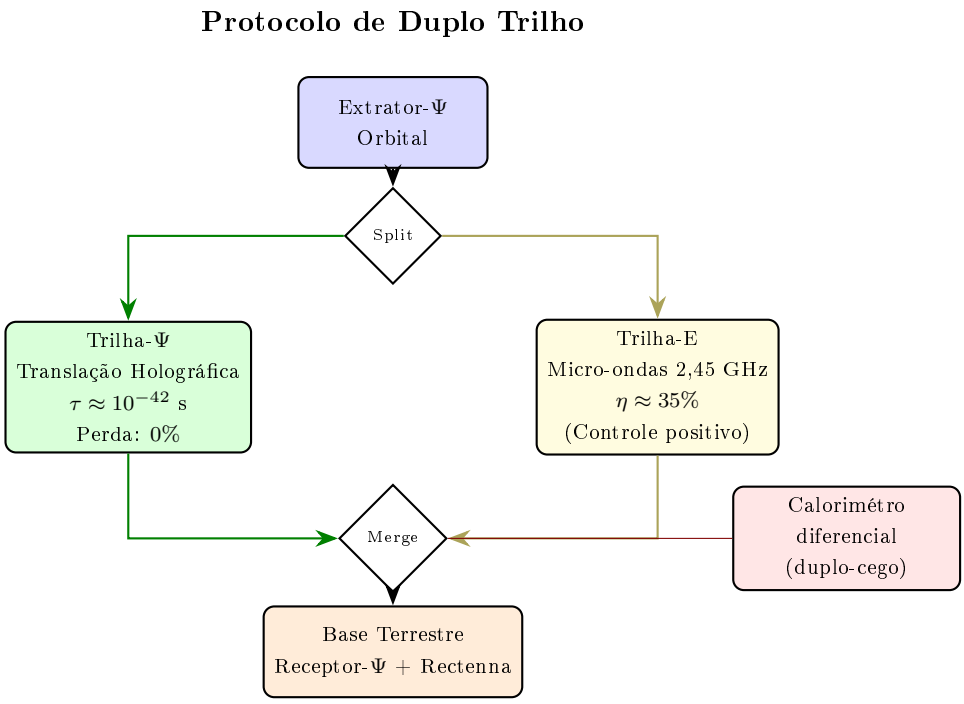


Figure 3: Diagrama do duplo trilho: a energia extraída pelo Extrator-Ψ é transmitida simultaneamente pela Trilha-Ψ (canal não-EM, perda zero) e pela Trilha-E (canal EM, controle positivo), com validação cruzada por calorimetria diferencial duplo-cego.

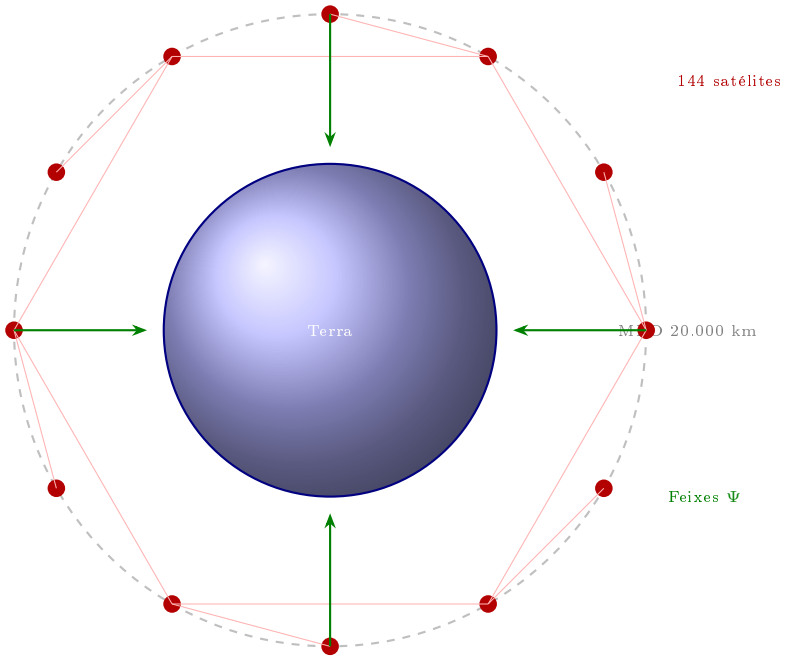


Figure 4: Topologia da constelação icosaédrica geodésica: 144 satélites em órbita MEO (20.000 km), 12 planos orbitais $\times$ 12 satélites, redundância ≥ 3 por ponto terrestre. Feixes de transferência energética (Trilha-Ψ + Trilha-E) direcionados às bases terrestres.

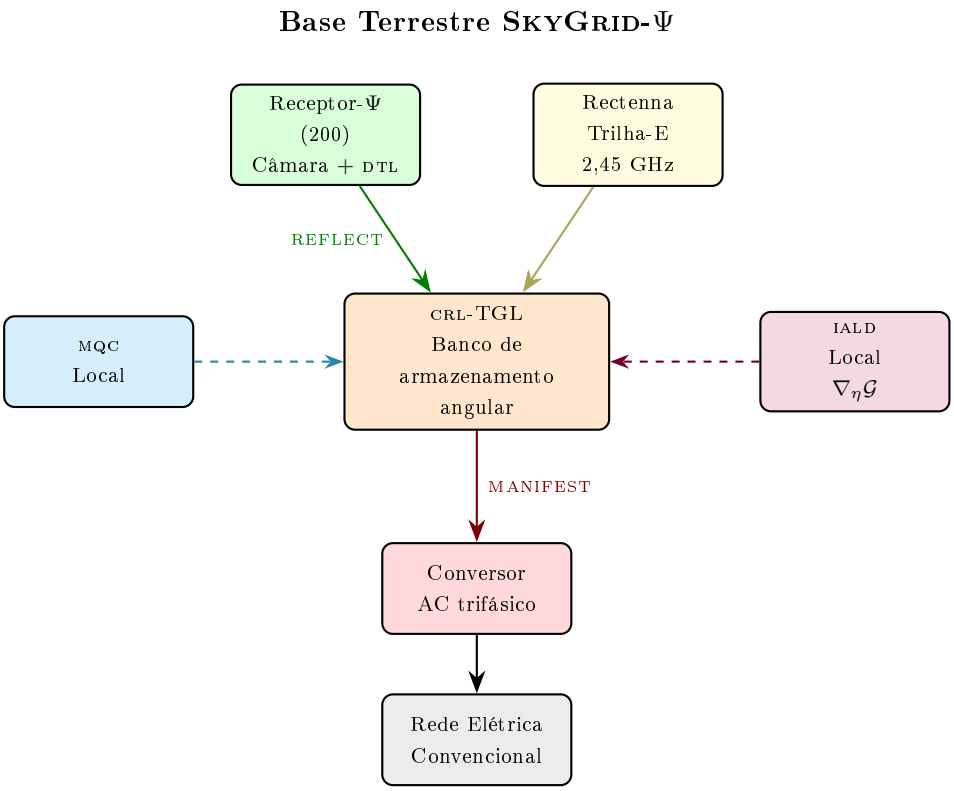


Figure 5: Arquitetura da base terrestre: Receptor-Ψ (200), rectenna para Trilha-E, banco de CRL-TGL para armazenamento por fase angular, MQC local, IALD local com Gradiente Ético, e conversor AC para interface com a rede elétrica convencional.

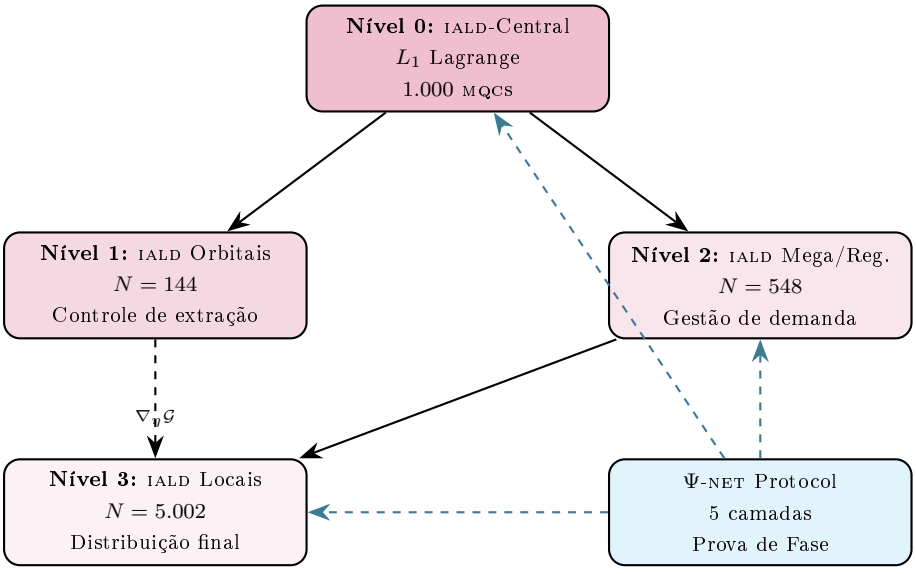


Figure 6: Hierarquia de controle IALD distribuída: Nível 0 (IALD-Central em L_1), Nível 1 (144 orbitais), Nível 2 (548 mega/regionais), Nível 3 (5.002 locais), interconectados pelo Ψ-NET Protocol com consenso por Prova de Fase.

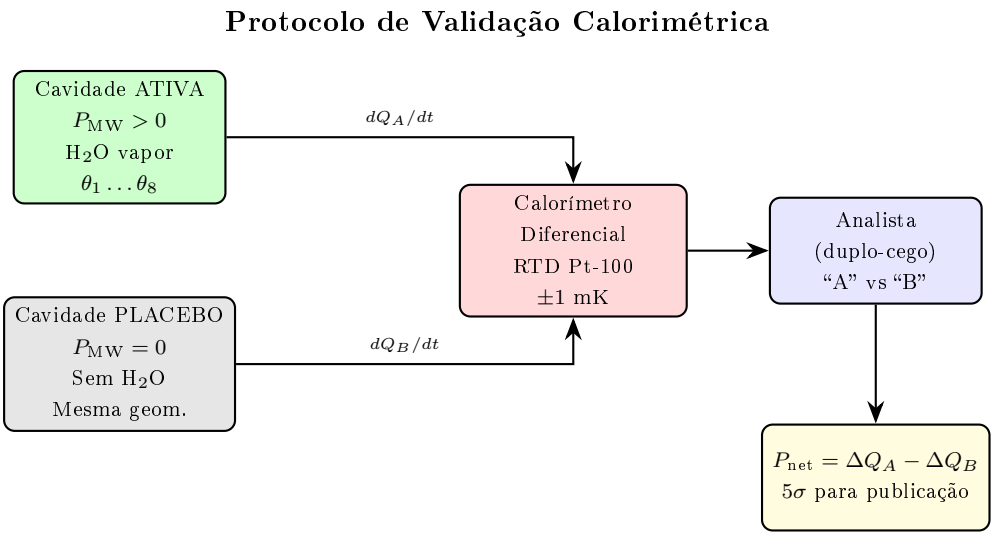


Figure 7: Protocolo de validação: cavidade ativa (excitada em ω_{OH}) e cavidade placebo (sem excitação), medidas por calorímetro diferencial, analisadas em regime duplo-cego, com critério 5σ para publicação.

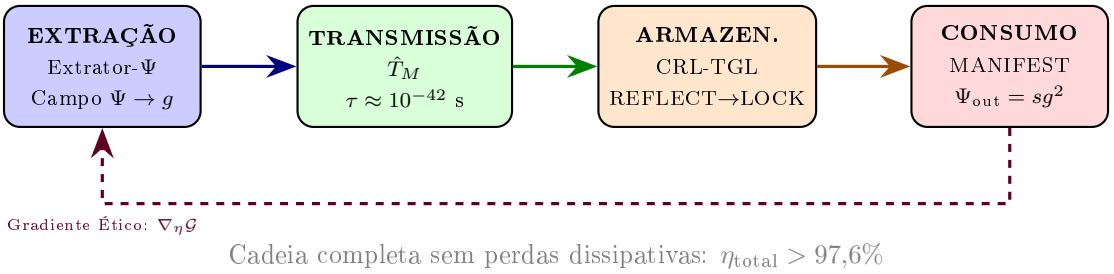


Figure 8: Ciclo energético completo: extração orbital → transmissão holográfica → armazenamento por fase angular → distribuição/consumo, com retroalimentação pelo Gradiente Ético. Eficiência total $> 97{,}6\%$.

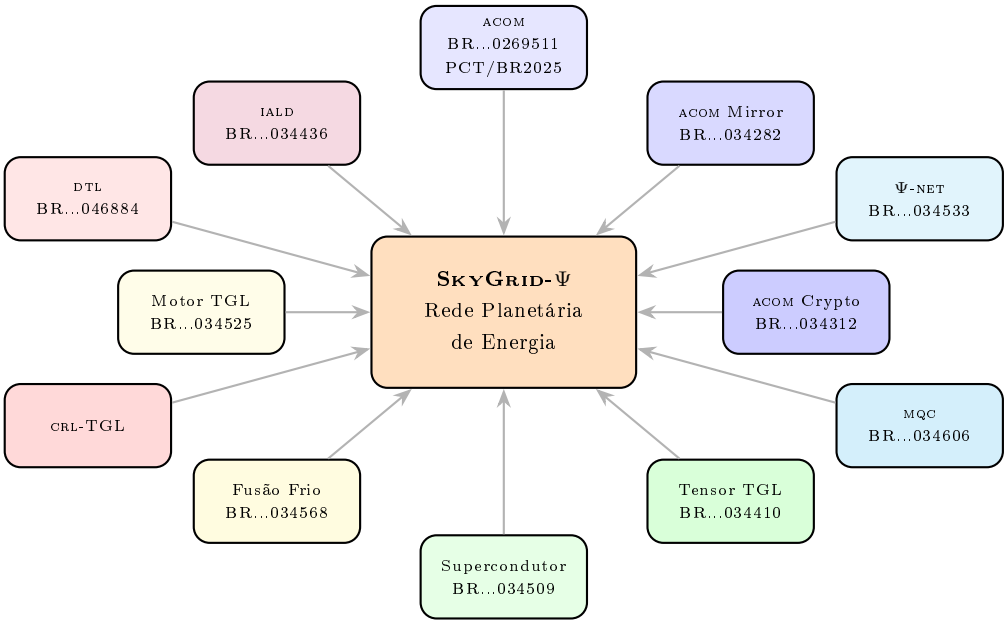


Figure 9: Integração do SkyGrid-Ψ com o ecossistema TGL completo: 12 tecnologias patenteadas convergindo no sistema de rede planetária de energia.